Wie Zeilen und Spalten die Halbgruppe bestimmen

Rekonstruktion bei drei Produktwerten
Lesefassung zu Band 37

Martin Kunze

5. Oktober 2026

Die Multiplikation nichtleerer Teilmengen enthält die Multiplikation der Grundelemente als Einermengenkopie. Ein Isomorphismus dieser Potenzhalbgruppen muss diese Kopie jedoch nicht erhalten. Deshalb suchen wir eine andere Größe, aus der sich die Grundhalbgruppe zurückgewinnen lässt: die Klassen von Elementen mit gleichen Zeilen und Spalten.

Diese Lesefassung entwickelt den vollständigen Beweis für eine bestimmte endliche Klasse. Zwei Zählungen tragen den entscheidenden Schritt: erst die Zählung innerhalb eines Zeilen- oder Spalten-Nullmusters, dann die Zählung innerhalb des gemeinsamen Musters. Die zweite verhindert, dass zwei verschiedene Begleiter bei der Rekonstruktion einen zusätzlichen Punkt erzeugen.

Für eine Halbgruppe Q schreiben wir

$$Q^2 = \{xy : x, y \in Q\}, \qquad Q^3 = \{xyz : x, y, z \in Q\}.$$

Ihre Potenzhalbgruppe ist

$$\mathcal{P}_+(Q) = \{A \subseteq Q : A \neq \varnothing\}, \qquad AB = \{ab : a \in A,\ b \in B\}.$$

Insbesondere wird die leere Menge nicht als Element verwendet.

Satz 1. *Sei S eine endliche Halbgruppe mit*

$$S^2 = \{0, u, v\}, \qquad S^3 = \{0\},$$

wobei $0, u, v$ paarweise verschieden sind. Dann gilt für jede Halbgruppe T:

$$\mathcal{P}_+(S) \cong \mathcal{P}_+(T) \quad \Longrightarrow \quad S \cong T.$$

Das Zeichen $\cong$ verlangt die Existenz eines Isomorphismus. Der Beweis konstruiert einen Grundisomorphismus aus einem gegebenen Potenzisomorphismus; er behauptet keine Einermengentreue dieses Potenzisomorphismus. Ausgangspunkt ist der am 5. Oktober 2026 bereitgestellte Beweisentwurf. Die vorliegende Fassung führt seine Klasseneinteilungen und Zählargumente ausdrücklich aus.

1 Die Zielhalbgruppe gehört zur gleichen Klasse

Sei $\Phi : \mathcal{P}_+(S) \to \mathcal{P}_+(T)$ ein Isomorphismus. Zunächst ist T nichtleer und endlich: $\mathcal{P}_+(T)$ ist eine nichtleere endliche Menge, und $t \mapsto \{t\}$ ist injektiv. Aus

$$2^{|S|} - 1 = |\mathcal{P}_+(S)| = |\mathcal{P}_+(T)| = 2^{|T|} - 1$$

folgt $|S| = |T| =: n$.

Jedes Dreifachprodukt in $\mathcal{P}_+(S)$ ist $\{0\}$. Daher ist jedes Dreifachprodukt in $\mathcal{P}_+(T)$ gleich $Z = \Phi(\{0\})$. Wählt man drei Einermengen auf der Zielseite, so ist $Z = \{abc\}$. Also $Z = \{z\}$ und $T^3 = \{z\}$. Jedes Vierfachprodukt ist auch ein Dreifachprodukt, etwa $abcd = (ab)cd$; deshalb $T^4 = \{z\}$. Schreibt man $z = abc$, so gilt für alle $t \in T$

$$zt = abct = z, \qquad tz = tabc = z.$$

Damit ist z die Null von T. Derselbe Schluss zeigt, dass 0 die Null von S ist. Im Folgenden heißen beide Nullen 0; insbesondere $\Phi(\{0\}) = \{0\}$.

Das Produktquadrat der Potenzhalbgruppe ist die Familie

$$(\mathcal{P}_+(S))^2 = \{AB : A, B \in \mathcal{P}_+(S)\}.$$

Alle Mitglieder liegen in S^2. Die folgenden sechs Mengen treten stets als Produkte auf:

$$\{0\},\ \{u\},\ \{v\},\ \{0,u\},\ \{0,v\},\ \{0,u,v\}.$$

Für $\{u\}$ wählt man ein erzeugendes Paar $ab = u$; $\{0,a\}\{b\} = \{0,u\}$ liefert seine Nullergänzung. Entsprechend verfährt man für v, und $SS = S^2$ liefert die Gesamtmenge. Nur $\{u,v\}$ kann fehlen. Daher hat $(\mathcal{P}_+(S))^2$ sechs oder sieben Mitglieder. Φ bildet dieses Produktquadrat bijektiv auf $(\mathcal{P}_+(T))^2$ ab.

Setze $k = |T^2|$. Für $k \leq 2$ gäbe es höchstens drei Produktmengen. Für $k \geq 4$ gäbe es mindestens $2k$: die k Einermengen der Produktwerte, ihre $k-1$ verschiedenen Nullergänzungen und $T^2 = TT$. Diese letzte Menge ist von den Ein- und Zweiermengen verschieden. Beide Alternativen widersprechen den sechs oder sieben Produktmengen. Also $|T^2| = 3$.

Wir bezeichnen die beiden Nichtnullwerte auch auf der Zielseite mit u, v. Die Namen beziehen sich jeweils auf die betreffende Halbgruppe. Da $Q^3 = \{0\}$ für $Q = S, T$, gilt

$$Q^2Q = QQ^2 = \{0\}.$$

Alle Produktwerte haben somit vollständig nullige Zeilen und Spalten.

2 Nullmuster und die Anzahl ihrer Grundelemente

Für $x \in Q$ definieren wir die Träger seiner Nichtnullprodukte:

$$L(x) = \{y \in Q : xy \neq 0\}, \qquad R(x) = \{y \in Q : yx \neq 0\}.$$

Für nichtleeres $A \subseteq Q$ setzen wir $L(A) = \bigcup_{a\in A} L(a)$ und entsprechend $R(A) = \bigcup_{a\in A} R(a)$. Diese Mengen heißen linkes und rechtes Nullmuster. Das gemeinsame Muster ist $(L(A), R(A))$.

Die Ordnungen dieser Muster sind intrinsisch erkennbar. Beispielsweise

$$L(A) \subseteq L(B) \iff \{X : BX = \{0\}\} \subseteq \{X : AX = \{0\}\}.$$

Denn $AX = \{0\}$ gilt genau dann, wenn X keinen Punkt aus $L(A)$ enthält. Die Rückrichtung der Äquivalenz prüft man an Einermengen X. Für R gilt der duale Zusammenhang. Da Φ die Null und alle Produktgleichheiten erhält, induziert sie Ordnungsisomorphismen der realisierten linken, rechten und gemeinsamen Muster.

Hilfssatz 1. *Unter diesen Musterzuordnungen bleiben die Anzahlen der Grundelemente mit jedem einzelnen Muster erhalten.*

Beweis. Sei q ein realisiertes Muster und $D_q = \{x : \text{das Muster von } x \text{ ist höchstens } q\}$. Weil Teilmengenmuster durch Vereinigung entstehen, hat eine nichtleere Teilmenge genau dann Muster höchstens q, wenn sie in D_q liegt. Ihre Anzahl ist daher

$$d(q) = 2^{N(q)} - 1, \qquad N(q) = |D_q| = \log_2(d(q) + 1).$$

Die Ordnungszuordnung und Φ erhalten $d(q)$, also auch $N(q)$. Ist $m(q)$ die Anzahl von Grundelementen mit genau diesem Muster, so

$$m(q) = N(q) - \sum_{p<q} m(p).$$

Induktion über die endliche Musterordnung erhält nun jede Zahl $m(q)$. Auch realisierte Teilmengenmuster ohne ursprüngliches Grundelement sind zugelassen: Ihre Zahl $m(q)$ ist Null. □

Diese Zählung funktioniert für einseitige Muster ebenso wie für das gemeinsame Paar. Beide Formen werden im weiteren Beweis gebraucht.

3 Der Fall erhaltener Produkt-Einermengen

Wir sichern zuerst den Fall ab, in dem Φ die drei Produkt-Einermengen auf Produkt-Einermengen abbildet. Die folgende Profilmethode erklärt, warum dafür keine Erhaltung aller übrigen Einermengen erforderlich ist.

Hilfssatz 2. *Sind S, T endliche nichtleere Halbgruppen und ist $F : \mathcal{P}_+(S) \to \mathcal{P}_+(T)$ ein Isomorphismus mit*

$$F[\mathrm{Sing}(S^2)] = \mathrm{Sing}(T^2), \qquad \mathrm{Sing}(I) = \{\{r\} : r \in I\},$$

so gilt $S \cong T$.

Beweis. Definiere $g : S^2 \to T^2$ durch $F(\{r\}) = \{g(r)\}$. Dies ist eine Bijektion. Wir vergleichen nichtleere Teilmengen gemeinsam anhand aller konstanten Produkttests:

$$A \preceq B \iff \forall X \in \mathcal{P}_+(S)\ \forall r \in S^2 : \begin{cases} BX = \{r\} \Rightarrow AX = \{r\}, \\ XB = \{r\} \Rightarrow XA = \{r\}. \end{cases}$$

Das ist eine Präordnung. Gleiche Profile bedeuten $A \preceq B$ und $B \preceq A$. Ihr Quotient ist eine endliche teilweise geordnete Menge.

Für einen konstanten Produktwert gilt

$$AX = \{r\} \iff \forall a \in A :\ \{a\}X = \{r\}.$$

Die Teilprodukte sind nichtleer; eine Vereinigung kann deshalb genau dann eine Einermenge sein, wenn jedes Teilprodukt diese Einermenge ist. Es folgt $A \preceq B$ genau dann, wenn alle $\{a\} \preceq B$ sind. Für ein Profil p ist die untere Profilfamilie somit die volle nichtleere Potenzmenge von $D_p = \{s : [\{s\}] \le p\}$. Ihre Größe ist $2^{|D_p|} - 1$.

F transportiert sämtliche Tests mit der Farbzuordnung g. Also bleiben die unteren Profilgrößen erhalten. Dieselbe endliche Zählung wie in Hilfssatz 1 liefert gleich große Fasern von Grundelementen mit genau einem Profil.

Die Vorschriften $r \mapsto g(r)$ für $r \in S^2$ liegen in den passenden Profilfasern, denn $F(\{r\}) = \{g(r)\}$. Sie sind gemeinsam injektiv. In jeder Faser entfernt man die so markierten Punkte und ihre Bilder; die gleich großen endlichen Komplemente können bijektiv verbunden werden. Dies liefert eine Bijektion $f : S \to T$, die auf S^2 mit g übereinstimmt und für jedes s die Einermenge $\{f(s)\}$ profilgleich zu $F(\{s\})$ macht.

Seien $s, t \in S$, $r = st$. Dann $F(\{s\})F(\{t\}) = \{g(r)\}$. Gleiche Profile erlauben bei jeder konstanten Produktgleichheit den Austausch erst des linken, dann des rechten Faktors. Also

$$\{f(s)f(t)\} = \{g(r)\} = \{f(r)\}.$$

Damit erhält f die Multiplikation und ist ein Isomorphismus. □

4 Der einzige noch zu behandelnde Bildtyp

Für $A \in \mathcal{P}_+(T)$ und einen Produktwert $Z \in (\mathcal{P}_+(T))^2$ schreiben wir

$$\ell_Z(A) = |\{B \in \mathcal{P}_+(T) : AB = Z\}|, \qquad \rho_Z(A) = |\{B \in \mathcal{P}_+(T) : BA = Z\}|.$$

Für einen tatsächlichen Produkt-Singleton $\{r\}$ ist $\ell_{\{r\}}(A) = 2^k - 1$: Die passenden rechten Faktoren sind genau die nichtleeren Teilmengen der Spaltenmenge $\{t : A\{t\} = \{r\}\}$. Dasselbe gilt für ρ. Die Zahl Null ist dabei zugelassen, mit $k = 0$.

Eine Produktmenge Z, die Null und einen Nichtnullwert enthält, besitzt dagegen eine positive gerade Faktorisierungszahl für mindestens einen linken Faktor. Wähle $A_0B_0 = Z$ und setze $A = A_0 \cup \{0\}$. Dann $AB_0 = Z$. Schreibe $W = T^2 = \{0, u, v\}$. Jeder rechte Faktor zerfällt eindeutig in seinen Anteil außerhalb von W und eine Teilmenge von W. Ein Faktor, der mit A den Wert Z ergibt, muss einen nichtleeren Anteil außerhalb von W besitzen. Zu jedem passenden solchen Anteil sind sämtliche acht W-Dekorationen erlaubt: W erzeugt nur Null, und die Null ist wegen $0 \in A$ ohnehin bereits im Produkt vorhanden. Also ist $\ell_Z(A)$ positiv und durch acht teilbar.

Isomorphismen erhalten diese Faktorisierungszahlen für jeden festen Faktor. Das Bild eines Nichtnull-Singletons kann daher keine solche Nullergänzung sein. Die Bilder von $\{u\}$ und $\{v\}$ liegen unter

$$\{u\}, \quad \{v\}, \quad \{u, v\}.$$

Sind beide Bilder Einermengen, greift Hilfssatz 2. Andernfalls wird genau eines der Bilder $\{u, v\}$. Durch getrennte Benennung der beiden Nichtnullwerte auf Quell- und Zielseite dürfen wir also voraussetzen:

$$\Phi(\{0\}) = \{0\}, \qquad \Phi(\{u\}) = \{u\}, \qquad \Phi(\{v\}) = \{u, v\}. \tag{1}$$

Hier liegt die eigentliche Schwierigkeit. Wir lösen sie im Folgenden durch Zeilen- und Spaltenklassen, ohne diese Bildmengen in Einermengen zurückverwandeln zu müssen.

5 Gleiche Zeilen aus Faktorisierungszahlen

Wir arbeiten jetzt im verbleibenden Fall (1): $\Phi(\{0\}) = \{0\}$, $\Phi(\{u\}) = \{u\}$ und $\Phi(\{v\}) = \{u, v\}$. Die beiden Grundhalbgruppen haben dieselbe endliche Größe n. Unter einer Zeile eines Elements a verstehen wir die gesamte Funktion $t \mapsto at$, unter seiner Spalte die Funktion $t \mapsto ta$. Zwei Zeilen sind also nur dann gleich, wenn alle ihre Einträge übereinstimmen.

Für $A \in \mathcal{P}_+(T)$ zählen wir die rechten Faktoren eines vorgegebenen Produkts:

$$\ell_Z(A) = \big|\{B \in \mathcal{P}_+(T) : AB = Z\}\big|.$$

Die drei Anzahlen zu $Z = \{0\}, \{u\}, \{u, v\}$ sind sämtlich von der Form $2^k - 1$, einschließlich $k = 0$. Um dies zu sehen, setzen wir $X = \Phi^{-1}(A)$. Die geeigneten Faktoren im Urbild sind genau die nichtleeren Teilmengen der jeweiligen Mengen

$$E_r(X) = \{s \in S : X\{s\} = \{r\}\}, \qquad r \in \{0, u, v\}.$$

Hier wird wesentlich verwendet, dass die drei Urbildprodukte Einermengen sind. Die Normalform gibt deshalb

$$\ell_{\{0\}}(A) = 2^{|E_0(X)|} - 1, \quad \ell_{\{u\}}(A) = 2^{|E_u(X)|} - 1, \quad \ell_{\{u,v\}}(A) = 2^{|E_v(X)|} - 1.$$

Diese drei Mengen sind disjunkt. Damit ist die ganze Zahl

$$d_L(A) = \log_2\big(\ell_{\{0\}}(A) + 1\big) + \log_2\big(\ell_{\{u\}}(A) + 1\big) + \log_2\big(\ell_{\{u,v\}}(A) + 1\big) \le n \tag{2}$$

definiert. Die Logarithmen dienen nur als Kurzschreibweise für die eindeutig bestimmten endlichen Exponenten.

Gleichheit gilt genau dann, wenn für jedes $s \in S$ das Produkt $X\{s\}$ eine Einermenge ist. Das bedeutet: In jeder Spalte haben alle Elemente von X denselben Eintrag. Somit

$$d_L(A) = n \quad \Longleftrightarrow \quad \text{alle Elemente von } \Phi^{-1}(A) \text{ haben dieselbe Zeile.} \tag{3}$$

Wir nennen die so bestimmten Mengen $\mathcal{H}_L$. Dual setzen wir

$$\rho_Z(A) = \big|\{B \in \mathcal{P}_+(T) : BA = Z\}\big|$$

und definieren $d_R(A)$ durch dieselbe Summe mit ρ anstelle von ℓ. Die Familie $\mathcal{H}_R = \{A : d_R(A) = n\}$ besteht genau aus den Bildern von Mengen gleicher ursprünglicher Spalten.

Um diese Familien in Klassen zu gliedern, verwenden wir die *vollständigen Translationen*:

$$A \equiv_L B \iff \forall Y \in \mathcal{P}_+(T)\ (AY = BY), \qquad A \equiv_R B \iff \forall Y \in \mathcal{P}_+(T)\ (YA = YB).$$

Die erste Äquivalenz wird auf $\mathcal{H}_L$, die zweite auf $\mathcal{H}_R$ betrachtet. Φ erhält und reflektiert beide, weil sie alle Testmengen bijektiv zuordnet und die Produkte erhält.

Im Urbild besteht jede linke Klasse aus genau den nichtleeren Teilmengen einer Klasse gleicher Zeilen in S. Verschiedene Zeilen werden bereits durch eine passende Singleton-Testmenge unterschieden. Eine Klasse von k ursprünglichen Zeilen liefert daher eine Familie mit $2^k - 1$ Mitgliedern. Dasselbe gilt rechts für gleiche Spalten. Hier werden vollständige Zeilen verglichen; gleiche Nullmuster allein wären nicht ausreichend.

5.1 Die möglichen Mersenne-Anzahlen

Zunächst lösen wir die kleine Zahlenfrage, die in den Mengenprodukten wiederkehrt. Für nichtnegative ganze Zahlen p, q, r sei

$$M = 2^{p+q+r} - 2^p - 2^q + 1.$$

Ist $M > 0$ von der Form $2^k - 1$, so gilt genau eine der beiden Möglichkeiten

$$p = q = 0,\ r > 0; \qquad r = 0,\ p, q > 0,\ \min(p, q) = 1. \tag{4}$$

Im ersten Fall ist $k = r$, im zweiten $k = \max(p, q)$.

Für $p = q = 0$ ist die Behauptung unmittelbar. Ist genau einer von p, q positiv, etwa $p > 0, q = 0$, dann ist $M = 2^p(2^r - 1)$. Diese Zahl ist entweder Null oder positiv und gerade, also keine positive Zahl $2^k - 1$. Bleibt $p, q > 0$. Wären beide mindestens zwei, so wäre

$$M + 1 = 2^{p+q+r} - 2^p - 2^q + 2 \equiv 2 \pmod 4.$$

Eine Zweierpotenz mit diesem Rest ist nur 2, während hier $M \geq 9$ gilt. Also ist einer der beiden Exponenten eins. Für $q = 1$ erhalten wir

$$M + 1 = 2^p\big(2^{r+1} - 1\big).$$

Der zweite Faktor ist ungerade und positiv. Das Produkt ist genau dann eine Zweierpotenz, wenn dieser Faktor eins ist, also $r = 0$. Damit ist $k = p$. Der Fall $p = 1$ ist symmetrisch. Die angegebenen Möglichkeiten liefern umgekehrt tatsächlich die behaupteten Anzahlen.

Nun betrachten wir eine einzelne Zeile von T, mit z Nullen, $p > 0$ Einträgen u und $q > 0$ Einträgen v. Ihre Faktorisierungszahlen zu den drei ausgezeichneten Produkten sind

$$2^z - 1, \qquad 2^p - 1, \qquad (2^p - 1)(2^q - 1).$$

Die letzte Zahl ist die vorige Formel mit $r = 0$. Also muss $\min(p, q) = 1$ sein. Wäre $q = 1 < p$, so ergäbe (2)

$$d_L(\{a\}) = z + 2p > z + p + 1 = n,$$

ein Widerspruch. Folglich enthält jede Zeile mit beiden Nichtnullwerten *genau einen Eintrag* u. Mit d_R folgt dieselbe Aussage für jede Spalte mit beiden Nichtnullwerten.

5.2 Welche Zielmengen zu gleichen ursprünglichen Zeilen gehören

Für eine beliebige nichtleere Menge $A \subseteq T$ teilen wir die Spalten nach ihren Produkten $A\{t\}$ ein. Es seien z, p, q, r die Anzahlen der Typen $\{0\}, \{u\}, \{v\}, \{u, v\}$. Weitere Spalten können die Typen $\{0, u\}, \{0, v\}, \{0, u, v\}$ besitzen; ihre gemeinsame Anzahl heiße h. Damit $n = z + p + q + r + h$.

Ein Produkt gleich $\{u, v\}$ kann keine Spalte mit Nullanteil verwenden. Unter den übrigen Spalten darf man alle Auswahlen nehmen, die gemeinsam beide Farben liefern. Man zieht die ausschließlich u-farbenen und ausschließlich v-farbenen Auswahlen ab. Dies ergibt

$$\ell_{\{u,v\}}(A) = 2^{p+q+r} - 2^p - 2^q + 1, \qquad \ell_{\{0\}}(A) = 2^z - 1, \qquad \ell_{\{u\}}(A) = 2^p - 1. \tag{5}$$

Ist die erste Zahl Null und $A \in \mathcal{H}_L$, so ist $d_L(A) = z + p = n$. Folglich sind $q = r = h = 0$; alle Elemente von A besitzen dieselbe Zeile mit Einträgen nur $0, u$. Dies schließt die vollständig nullige Zeile ausdrücklich ein.

Ist die erste Zahl positiv, verwenden wir (4). Für $p = q = 0, r > 0$ ist $d_L(A) = z + r$. Die Gleichheit mit n erzwingt $h = 0$. Es gibt daher eine nichtleere Menge $D \subseteq T$ mit

$$A\{t\} = \{u, v\} \quad (t \in D), \qquad A\{t\} = \{0\} \quad (t \notin D). \tag{6}$$

Im anderen Fall sind $r = 0, p, q > 0$. Jedes Element von A besitzt dann mindestens p Einträge u und mindestens q Einträge v. Die Zeileneinschränkung erzwingt $p = 1$. Nun ist $d_L(A) = z+1+q$, sodass wieder $h = 0$ folgt. Alle Spaltenprodukte sind Einermengen, also sind alle Zeilen in A gleich.

Damit ist $\mathcal{H}_L$ vollständig beschrieben: Es enthält die nichtleeren Mengen gleicher Zeilen, sofern diese gemeinsame Zeile kein nichtnulliger reiner v-Typ ist, und zusätzlich die Mengen (6). Umgekehrt erfüllen alle diese Mengen $d_L = n$. Eine reine v-Zeile mit nichtleerem Träger hat dagegen $d_L = z < n$.

5.3 Wie viele Mengen die zusätzliche Zeilenklasse besitzen muss

Fixiere ein nichtleeres Zeilen-Nullmuster D und setze

$$C_D = \{a \in T : \{t : at \neq 0\} = D\}, \qquad V_D = \{a \in C_D : \forall t \in D\ (at = v)\}, \qquad b = |V_D|.$$

Die gewöhnlichen Klassen gleicher Zeilen in C_D, außer V_D, erscheinen als eigene $\equiv_L$-Klassen in $\mathcal{H}_L$. Eine solche Punktklasse R liefert genau $\mathcal{P}_+(R)$, also $2^{|R|} - 1$ Mengen. Ihre im Urbild rekonstruierte Punktklasse besitzt deshalb ebenfalls $|R|$ Elemente.

Daneben gibt es höchstens eine zusätzliche Klasse $\mathcal{G}_D$: die Mengen aus (6). Diese besitzen dieselbe vollständige linke Translation, denn die Produkte mit jeder Singleton-Testmenge sind festgelegt. Sie können keiner gewöhnlichen Klasse angehören, da ihre Produkte auf D Zweiermengen sind. Unterschiedliche D liefern ebenfalls unterschiedliche Translationen. Jedes ihrer Mitglieder liegt in $\mathcal{P}_+(C_D)$.

Sei $g = |\mathcal{G}_D|$. Ist die Familie nichtleer, so hat sie im Urbild die Größe $2^k - 1$ für eine ursprüngliche Zeilenklasse; bei leerer Familie setzen wir $k = 0$. Die Nullmusterzählung aus Hilfssatz 1 erhält die Anzahl ursprünglicher Elemente in diesem Muster. Die gewöhnlichen Klassen rekonstruieren zusammen $|C_D| - b$ Elemente, die zusätzliche Klasse rekonstruiert k. Daher

$$(|C_D| - b) + k = |C_D|, \qquad k = b, \qquad g = 2^b - 1. \tag{7}$$

Insbesondere ist die zusätzliche Klasse genau dann vorhanden, wenn V_D nichtleer ist.

5.4 Die Begleiter reiner v-Zeilen

Sei nun $b > 0$. Wegen (7) existiert eine Menge aus $\mathcal{G}_D$. Für jedes $t \in D$ liefert sie mindestens einen Eintrag u, während V_D einen Eintrag v liefert. Diese Spalte enthält beide Farben und deshalb *global genau ein* u. Sein Zeilenelement heiße p_t. Es liegt in C_D. Setze $U = \{p_t : t \in D\}$.

Ein Element von $C_D \setminus V_D$ besitzt irgendwo einen Eintrag u, muss also eines der p_t sein. Folglich $C_D = U \,\dot\cup\, V_D$. Wäre $|U| \geq 2$, könnte keine Zeile aus U auf ganz D ausschließlich u enthalten: Ein solches Element wäre in jeder Spalte das einzige u, und alle p_t wären dasselbe Element. Somit besäße jede Zeile aus U beide Farben und genau ein u.

In jeder Spalte aus D liefert nun p_t das u, jedes andere Element von U das v. Also wäre bereits U eine Menge aus $\mathcal{G}_D$. Jedes Mitglied dieser Klasse muss alle p_t enthalten, da diese allein das benötigte u liefern. Die Mitglieder wären daher genau $U \cup B$, $B \subseteq V_D$, einschließlich $B = \varnothing$. Ihre Anzahl wäre 2^b, entgegen (7).

Also ist $U = \{p_D\}$. Dieses Element hat dasselbe Nullmuster wie V_D und ausschließlich u als Nichtnullwerte. Seine ganze Klasse gleicher Zeilen ist ein Singleton: Jede gleiche Zeile läge in $C_D \setminus V_D = \{p_D\}$. Genau die Mengen

$$\mathcal{G}_D = \big\{\{p_D\} \cup B : \varnothing \neq B \subseteq V_D\big\} \tag{8}$$

besitzen die zusätzliche Translation. Der Begleiter muss das u liefern, mindestens ein Element aus V_D das v.

Alle Schritte gelten dual für Spalten. Zu jeder nichtnulligen Klasse reiner v-Spalten mit Nullmuster D gehört ein eindeutiger Begleiter q_D, dessen einzige Nichtnullwerte u sind und dessen ganze Spaltenklasse $\{q_D\}$ ist. Die zusätzliche $\equiv_R$-Klasse in $\mathcal{H}_R$ besteht genau aus $\{q_D\} \cup B$ für nichtleere Teilmengen der betreffenden reinen v-Spaltenklasse. Damit kennen wir beide Arten rekonstruierter Klassen; als Nächstes müssen ihre Schnittpunkte zusammenpassen.

Wir halten das soeben bewiesene Ergebnis fest.

Hilfssatz 3. *Im verbleibenden Normalfall* (1) *besitzt jede nichtnullige Klasse R reiner v-Zeilen einen eindeutigen Begleiter p mit demselben Nullmuster und ausschließlich u als Nichtnullwerten. Seine ganze Zeilenklasse ist $\{p\}$, und die zugehörige zusätzliche Klasse in $\mathcal{H}_L$ besteht genau aus $\{p\} \cup B$ mit $\varnothing \neq B \subseteq R$. Dual gilt die entsprechende Aussage für reine v-Spalten und ihre Begleiter.*

6 Zeilen und Spalten zusammenführen

Die bisherige Zählung behandelt gleiche Zeilen und gleiche Spalten getrennt. Für eine Bijektion der ursprünglichen Elemente müssen wir nun ihre Schnittmengen betrachten. Genau hier wird ausgeschlossen, dass zwei verschiedene Begleiter gemeinsam ein zusätzliches Element vortäuschen.

Sei R eine Klasse gleicher Zeilen in T, K eine Klasse gleicher Spalten und $E = R \cap K$. Bei $E \neq \varnothing$ ist E eine Klasse gleicher Zeilen *und* Spalten. Ein *v-Typ* bezeichnet im Folgenden eine nichtnullige Zeile beziehungsweise Spalte, deren sämtliche Nichtnulleinträge v sind. Eine vollständig nullige Zeile oder Spalte ist kein v-Typ.

Zu jeder Zeilenklasse R gehört nach dem Begleiterlemma 3 genau eine Klasse vollständiger linker Translationen innerhalb von $\mathcal{H}_L$. Wir schreiben dafür $\mathcal{F}_R$. Ist R kein v-Typ, so ist $\mathcal{F}_R = \mathcal{P}_+(R)$. Ist R ein v-Typ mit Begleiter p, so gilt

$$\mathcal{F}_R = \big\{\{p\} \cup B : \varnothing \neq B \subseteq R\big\}.$$

Insbesondere ist die ganze ursprüngliche Zeilenklasse des Begleiters p die Einermenge $\{p\}$. Entsprechend gehört zu jeder Spaltenklasse K eine Klasse $\mathcal{G}_K$ vollständiger rechter Translationen in $\mathcal{H}_R$. Sie ist $\mathcal{P}_+(K)$, wenn K kein v-Typ ist, und andernfalls

$$\mathcal{G}_K = \big\{\{q\} \cup B : \varnothing \neq B \subseteq K\big\},$$

wobei q der Spaltenbegleiter ist und seine ganze ursprüngliche Spaltenklasse $\{q\}$ beträgt. Diese Familien werden nach vollständigen Translationen unterschieden; das Nullmuster allein definiert ihre Klassen nicht.

6.1 Die fünf möglichen Schnittmengen

Wir bestimmen $\mathcal{F}_R \cap \mathcal{G}_K$ unmittelbar aus diesen Beschreibungen. Wenn keine der beiden Klassen ein v-Typ ist, erhalten wir einfach die nichtleeren Teilmengen von E. Ist nur R ein v-Typ, so muss sein Begleiter p zusätzlich in K liegen. Die Mengen sind dann $\{p\} \cup B$ mit $\varnothing \neq B \subseteq E$. Der Fall, dass nur K ein v-Typ ist, verläuft entsprechend mit $q \in R$.

Sind beide Klassen v-Typen und stimmen ihre Begleiter überein, so werden wieder genau die nichtleeren Teilmengen von E um den gemeinsamen Begleiter ergänzt. Sind dagegen $p \neq q$, muss q zum Zeilenanteil und p zum Spaltenanteil gehören. Deshalb sind $q \in R$ und $p \in K$ notwendig. Unter diesen Voraussetzungen lautet die Familie genau

$$\mathcal{F}_R \cap \mathcal{G}_K = \big\{\{p, q\} \cup B : B \subseteq E\big\}. \tag{9}$$

Hier ist auch $B = \varnothing$ erlaubt: Die beiden erforderlichen nichtleeren Anteile enthalten bereits q beziehungsweise p.

Damit ergibt sich die vollständige Tabelle. Fehlt eine dort genannte Voraussetzung, ist die betreffende Familie leer.

Typen von R, K	Voraussetzung	Anzahl
Keiner ein v-Typ	keine	$2^{\lvert E\rvert} - 1$
Nur R ein v-Typ	$p \in K$	$2^{\lvert E\rvert} - 1$
Nur K ein v-Typ	$q \in R$	$2^{\lvert E\rvert} - 1$
Beide, $p = q$	keine	$2^{\lvert E\rvert} - 1$
Beide, $p \neq q$	$p \in K$, $q \in R$	$2^{\lvert E\rvert}$

Auf der Quellseite sind die entsprechenden Schnittmengen besonders einfach. Eine Klasse gleicher Zeilen und Spalten in S mit k Elementen liefert genau ihre $2^k - 1$ nichtleeren Teilmengen. Der Isomorphismus Φ transportiert sowohl die vollständigen linken als auch die vollständigen rechten Translationen. Jede nichtleere Familie der Tabelle ist daher das Bild einer solchen Quellfamilie. Ihre Größe muss $2^k - 1$ mit $k \geq 1$ sein.

Für den letzten Tabellenfall folgt somit

$$2^{|E|} = 2^k - 1.$$

Die rechte Seite ist ungerade. Also muss $|E| = 0$ und folglich $k = 1$ gelten. Ein solcher Schnitt hätte auf der Zielseite keine ursprünglichen Elemente in E, würde aber auf der Quellseite ein Element rekonstruieren. Wir zeigen jetzt, dass auch diese verbleibende Möglichkeit ausgeschlossen ist.

6.2 Warum verschiedene Begleiter nicht kreuzen können

Nehmen wir einen letzten Tabellenfall mit $p \neq q$ an. Die beiden Begleiter haben dasselbe gemeinsame Nullmuster. Tatsächlich liegt q in R, während p als Zeilenbegleiter dasselbe linke Nullmuster wie R besitzt. Daher ist $L(p) = L(q)$. Ebenso liegt p in K, während q als Spaltenbegleiter dessen rechtes Nullmuster besitzt. Also gilt auch $R(p) = R(q)$.

Innerhalb dieses gemeinsamen Nullmusters gehen zugleich zwei tatsächliche Elemente bei der Rekonstruktion verloren. Die Zeilenklasse von p ist $\{p\}$ und kein v-Typ; seine Spaltenklasse ist K. Deshalb lautet die zugehörige linke Familie $\mathcal{F}_{\{p\}} = \{\{p\}\}$. Jede Menge aus $\mathcal{G}_K$ enthält jedoch den anderen Begleiter q. Der Schnitt ist leer. Die wirkliche gemeinsame Klasse $\{p\}$ trägt also kein rekonstruiertes Element bei. Dual ist die Spaltenklasse von q die Einermenge $\{q\}$, während seine Zeilenklasse R ist. Jede Menge aus $\mathcal{F}_R$ enthält p, sodass auch die gemeinsame Klasse $\{q\}$ keinen Beitrag liefert.

Es kann innerhalb desselben gemeinsamen Nullmusters höchstens eine zusätzliche Klasse dieser Art geben. Das linke Nullmuster legt eine v-Zeile vollständig fest: Auf ihrem Nichtnullbereich stehen überall v, außerhalb überall 0. Deshalb gibt es dafür nur eine mögliche Zeilenklasse R vom v-Typ. Dasselbe gilt für die mögliche Spaltenklasse K. Das zusätzliche Klassenpaar (R, K) ist somit eindeutig.

Die folgende Zählung bleibt dabei innerhalb eines festen gemeinsamen Nullmusters. Jede nichtleere Schnittfamilie hat das linke Muster ihrer Zeilenklasse R und das rechte Muster ihrer Spaltenklasse K. Hinzugefügte Begleiter ändern diese Muster nicht: Ein Zeilenbegleiter hat dasselbe linke Muster wie R und gehört nach der Tabellenbedingung zur Spaltenklasse K; für einen Spaltenbegleiter gilt das dual.

Alle übrigen Schnittmengen der Tabelle liefern höchstens so viele rekonstruierte Elemente, wie ihre tatsächliche Klasse E enthält. Eine Familie mit Größe $2^{|E|} - 1$ liefert genau $|E|$ Elemente; eine leere Familie liefert keines. Der angenommene Kreuzungsfall könnte höchstens ein Element hinzufügen, nachdem mindestens die beiden Elemente p und q verloren gingen. Die rekonstruierte Gesamtzahl im betrachteten gemeinsamen Nullmuster wäre daher mindestens um eins kleiner als die ursprüngliche Gesamtzahl.

Das widerspricht der Nullmusterzählung aus Hilfssatz 1, die diese Gesamtzahlen unter Φ erhält. Der Fall verschiedener kreuzender Begleiter tritt folglich nicht auf.

Nun bleiben ausschließlich die ersten vier Tabellenfälle. Auch eine leere tatsächliche Klasse E kann dort keine zusätzliche Familie erzeugen. Für jedes gemeinsame Nullmuster ist daher die rekonstruierte Punktzahl höchstens die tatsächliche Punktzahl. Da beide nach Hilfssatz 1 gleich sind, darf keine nichtleere tatsächliche Klasse verloren gehen: Jede ihrer Schnittfamilien ist nichtleer und liefert genau $|E|$ Elemente.

Damit sind die gemeinsamen Zeilen- und Spaltenklassen von S bijektiv den entsprechenden tatsächlichen Klassen von T zugeordnet. Zugeordnete Klassen haben dieselbe Größe. Außerdem enthält jede Menge ihrer Schnittfamilie eine *nichtleere* Teilmenge von E; gegebenenfalls kommt der eine gemeinsame Begleiter hinzu. Diese zusätzliche Aussage wird bei der Multiplikation entscheidend.

7 Die rekonstruierte Bijektion erhält die Produkte

Wähle in jeder zugeordneten Klassenpaarung eine Bijektion. Zusammen ergeben diese eine Bijektion $f : S \to T$. Die drei Produktwerte $0, u, v$ liegen in beiden Halbgruppen in der Klasse vollständig nulliger Zeilen und Spalten, weil $S^3 = T^3 = \{0\}$ gilt. Diese Klassen werden einander zugeordnet. Deshalb können wir ihre Klassenbijektion so wählen, dass

$$f(0) = 0, \qquad f(u) = u, \qquad f(v) = v.$$

Weitere beidseitige Annihilatoren in dieser Klasse werden durch eine beliebige Bijektion der verbleibenden Elemente zugeordnet.

Seien $s, t \in S$ und setze $A = \Phi(\{s\})$, $B = \Phi(\{t\})$. Die zugeordnete tatsächliche Klasse von $f(s)$ trifft A; entsprechend trifft die Klasse von $f(t)$ die Menge B. Wähle daraus $a \in A$ und $b \in B$. Dann haben $a, f(s)$ dieselbe Zeile, während $b, f(t)$ dieselbe Spalte haben. Folglich

$$f(s)f(t) = af(t) = ab \in AB. \tag{10}$$

Hier müssen $f(s)$ und $f(t)$ selbst nicht in ihren Potenzbildern liegen. Die Gleichheit ihrer Zeilen beziehungsweise Spalten mit geeigneten Elementen der Bilder genügt.

Ist $st = 0$ oder $st = u$, so ist AB nach (1) die entsprechende Einermenge. Aus (10) folgt unmittelbar $f(s)f(t) = st = f(st)$.

Sei schließlich $st = v$. Jetzt ist $AB = \{u, v\}$, sodass (10) zunächst nur $f(s)f(t) \in \{u, v\}$ liefert. Angenommen, dieses Produkt wäre u. Dann kann die Zeile von $f(s)$ kein v-Typ sein; sie besitzt mindestens diesen einen u-Eintrag. Entsprechend kann die Spalte von $f(t)$ kein v-Typ sein. Für eine gewöhnliche Zeilenklasse besteht die zugehörige Familie ausschließlich aus ihren nichtleeren Teilmengen. Daher haben alle Elemente von A dieselbe Zeile wie $f(s)$. Ebenso haben alle Elemente von B dieselbe Spalte wie $f(t)$.

Für jedes $a' \in A$, $b' \in B$ folgt deshalb

$$a'b' = f(s)b' = f(s)f(t) = u.$$

Das würde $AB = \{u\}$ ergeben, im Widerspruch zu $AB = \{u, v\}$. Also ist $f(s)f(t) = v = f(st)$. Damit erhält f jedes Produkt und ist der gesuchte Halbgruppenisomorphismus.

Der zuvor behandelte Fall, dass die beiden Nichtnullprodukt-Singletons auf Singletons abgebildet werden, sowie der jetzt bewiesene Normalfall (1) erschöpfen alle Möglichkeiten. Somit ist die Rekonstruktionsaussage für endliche Halbgruppen mit $S^2 = \{0, u, v\}$ und $S^3 = \{0\}$ bewiesen. Die allgemeine endliche Potenzhalbgruppenvermutung umfasst weitere Halbgruppen und wird dadurch nicht entschieden.

Einordnung und Herkunft

Der Satz behandelt genau endliche Halbgruppen mit drei Produktwerten und konstanten Nullprodukten bei drei Faktoren. Das Ziel darf zunächst eine beliebige Halbgruppe sein; seine Endlichkeit und seine Klassenmerkmale werden im Beweis zurückgewonnen. Es wird weder verlangt, dass der gegebene Potenzisomorphismus Einermengen erhält, noch dass er durch den konstruierten Grundisomorphismus induziert wird.

Der bereitgestellte Entwurf wurde für diese Lesefassung mathematisch gegengeprüft. Die Darstellung ergänzt insbesondere die positive gerade Faktorisierungszahl, die Klassen vollständiger Translationen, die Mersenne-Fallanalyse und die Zählung der gemeinsamen Nullmuster. Eine Aussage über die Priorität des Satzes in der Literatur wird damit nicht verbunden.

Die allgemeinen Bausteine stehen im Skript in Band 20 (endliche Faserzählung), Band 28 (Potenzhalbgruppen), Band 33 (Nullproduktprofile) und Band 37 (endliche Halbgruppen). Die frühere Lesefassung *Was Nullprodukte verraten* erläutert den Zweiproduktfall. Der vorliegende Beweis erweitert die Zählidee auf den hier behandelten Dreiproduktfall und benötigt dafür zusätzlich die Vereinbarkeit von Zeilen- und Spaltenbegleitern.

Als endliche Kontrolle wurden die Zwischenbehauptungen an allen 15 Fünfelementklassen und allen 1 622 Sechselementklassen dieser Klasse geprüft. Die Gültigkeit für beliebige endliche Größe folgt aus dem oben gegebenen Zählbeweis. Die allgemeine endliche Potenzhalbgruppenvermutung umfasst weitere Klassen und wird hier nicht als vollständig gelöst behauptet.